

Σύστημα Διαχείρισης Παραγγελιών + Δίκτυο 5 παραρτημάτων

Απαλλακτική Εργασία — Τεχνολογία Διαδικτύου στην Ψηφιακή Βιομηχανία

Ελένη Βασιλική Διαμάντη — Α.Μ. 19389308

Διδάσκων: Δρ. Μιχάλης Ξευγένης · 4 Ιουνίου 2026

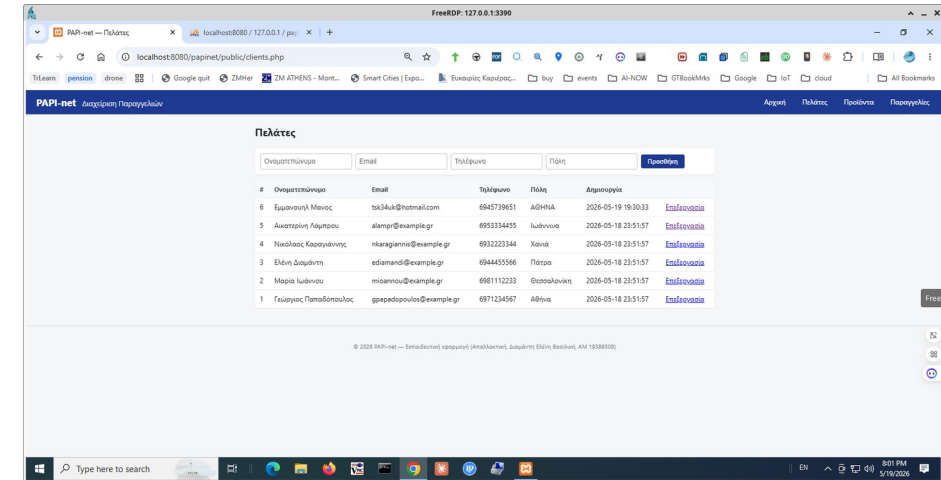
Στόχος εργασίας

- **1. Διαδικτυακή εφαρμογή PHP/MariaDB** — XAMPP, CRUD, 7 σελίδες, 4 πίνακες
- **2. Δικτυακή τοπολογία 5 παραρτημάτων** — Cisco Packet Tracer, OSPF, VLANs, ACLs

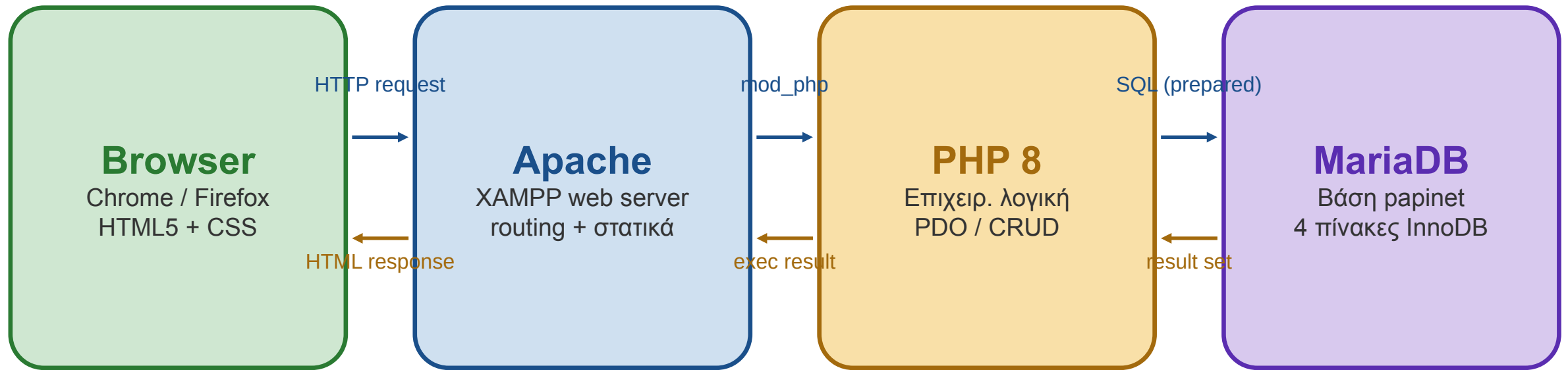
Τρία αλληλένδετα παραδοτέα — μία ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση.

Σενάριο εφαρμογής

- Μικρή επιχείρηση ηλεκτρονικών ειδών
- Διαχείριση παραγγελιών: πελάτες → προϊόντα → παραγγελίες → γραμμές
- Snapshot τιμής στη γραμμή παραγγελίας (διατήρηση ιστορικού)
- Χρήστης: υπάλληλος γραφείου (back-office)

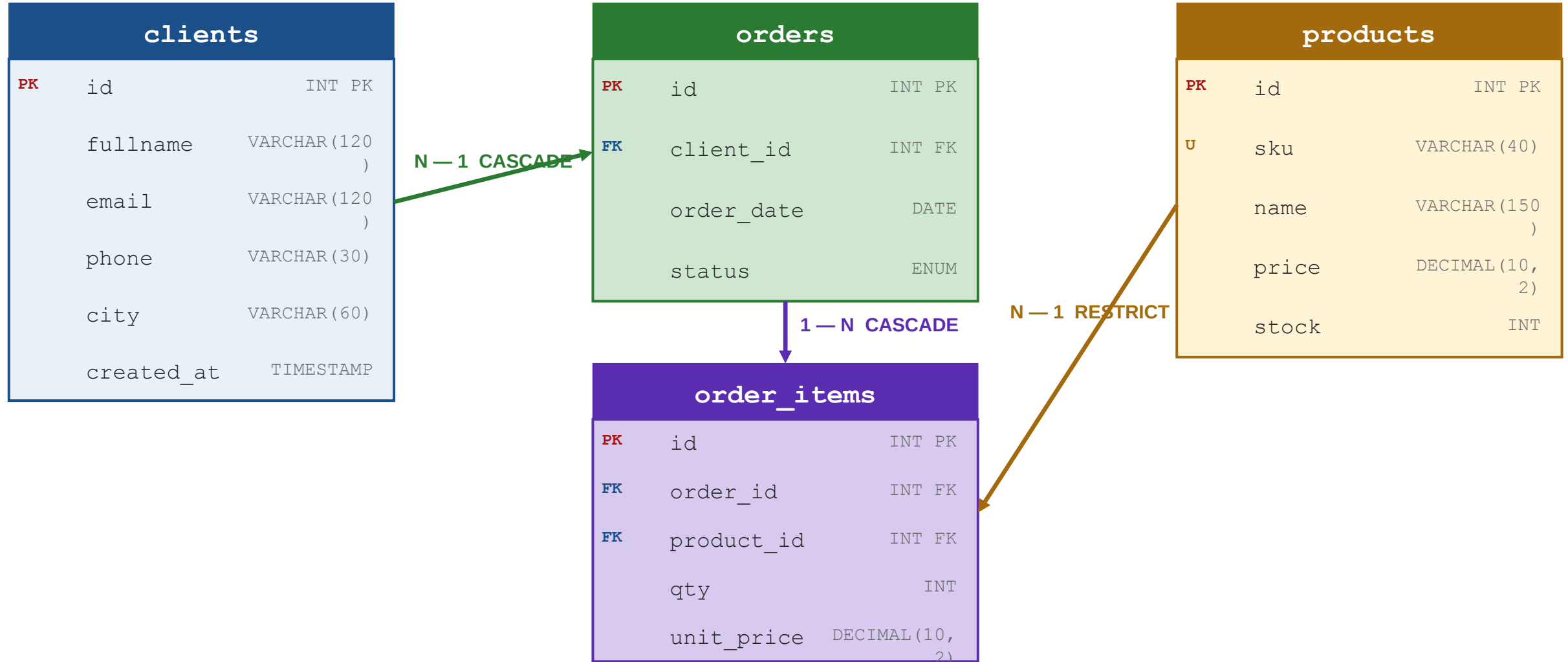


Αρχιτεκτονική 3-tier (client-server)



Browser → Apache → PHP (PDO) → MariaDB · prepared statements παντού

Βάση δεδομένων (ER)



Δυναμικές σελίδες (CRUD)

clients.php

λίστα πελατών

clients_edit.php

δημιουργία / επεξεργασία

products.php

λίστα προϊόντων

products_edit.php

δημιουργία / επεξεργασία

orders.php

λίστα παραγγελιών

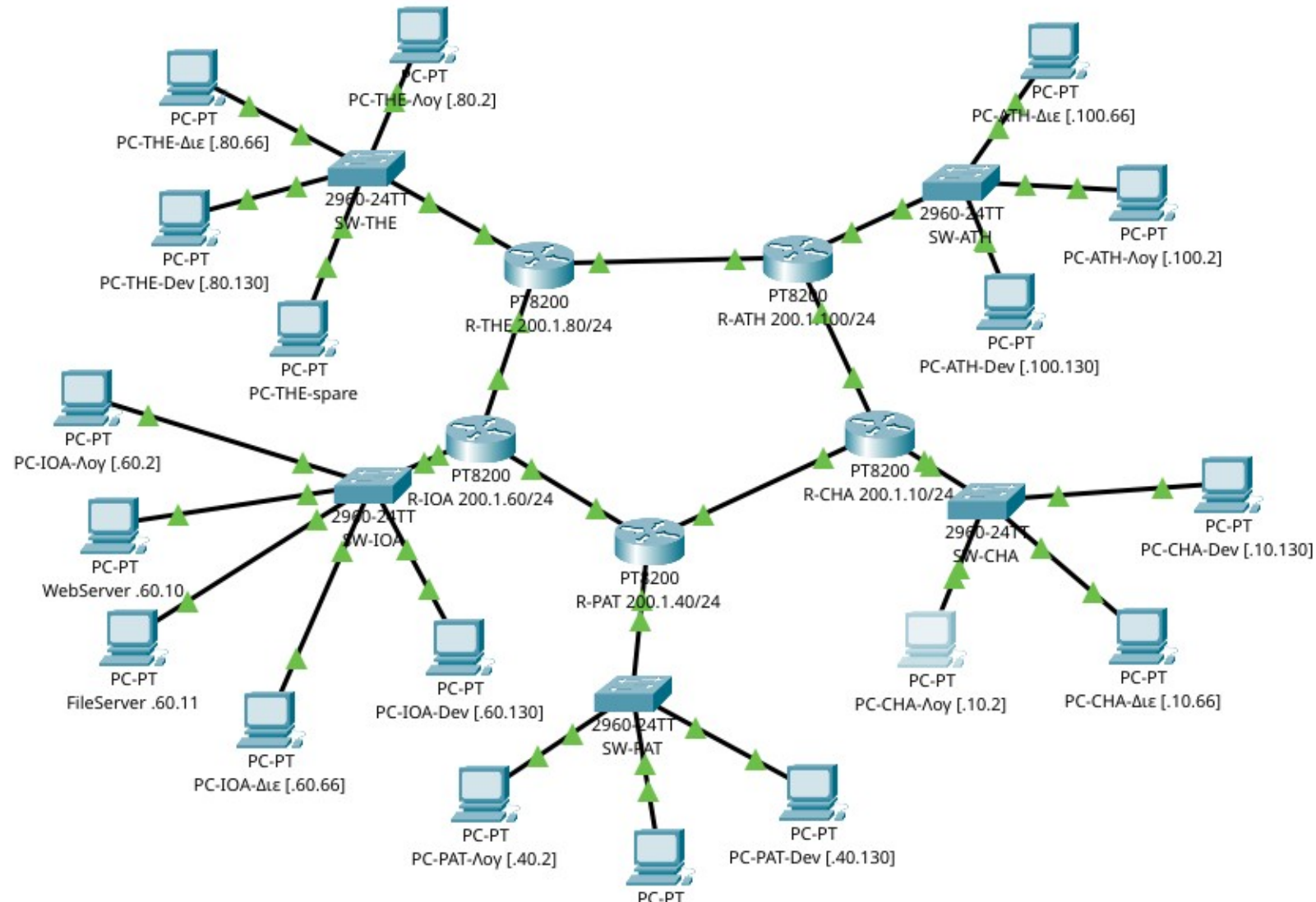
orders_view.php

λεπτομέρειες παραγγελίας

+ index.php (dashboard) · 7 σελίδες σύνολο (≥ 4 απαίτηση εκφώνησης)

Δικτυακή τοπολογία

Logical Physical x: 964, y: 462



Σχέδιο διευθυνσιοδότησης

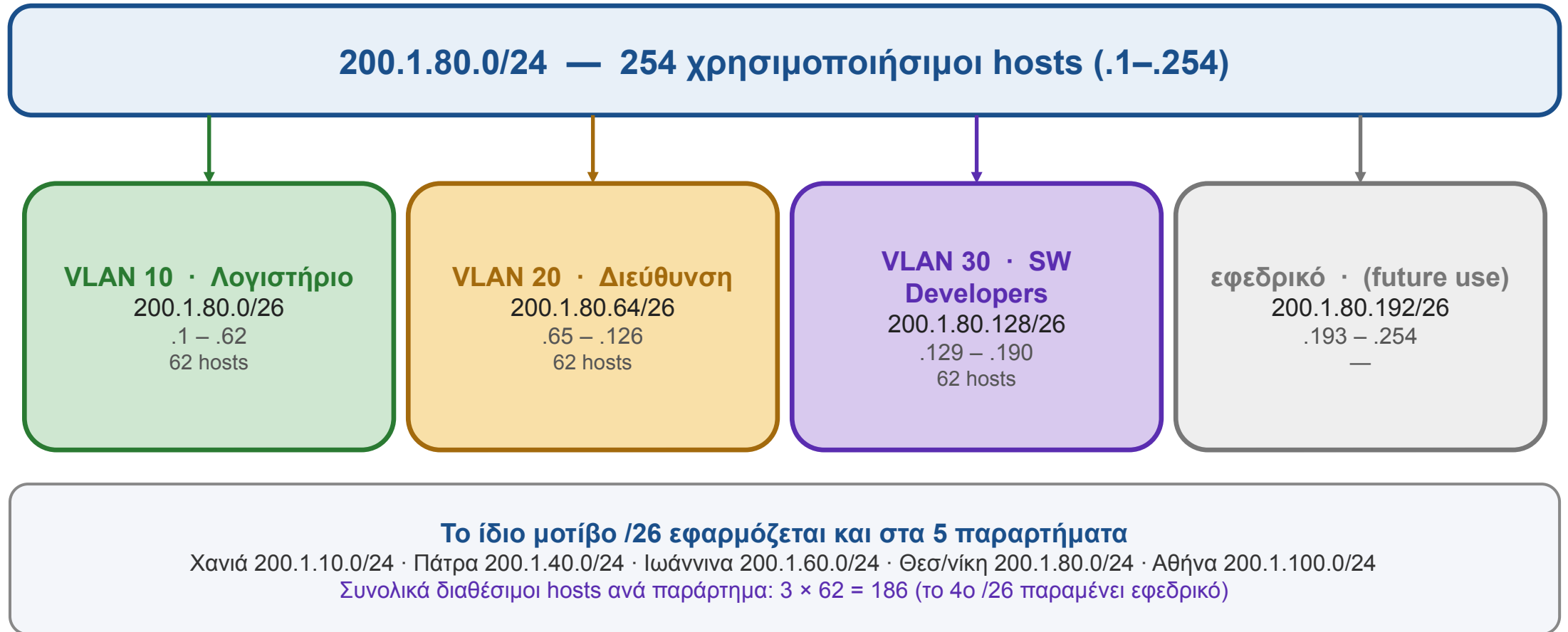
LAN /24 ανά παράρτημα

- Θεσσαλονίκη — 200.1.80.0 / 24
- Ιωάννινα — 200.1.60.0 / 24
- Πάτρα — 200.1.40.0 / 24
- Αθήνα — 200.1.100.0 / 24
- Χανιά — 200.1.10.0 / 24

WAN /30 ανά link

- THE IOA — 200.1.70.0 / 30
- IOA PAT — 200.1.50.0 / 30
- THE ATH — 200.1.90.0 / 30
- ATH CHA — 200.1.20.0 / 30
- PAT CHA — 200.1.30.0 / 30

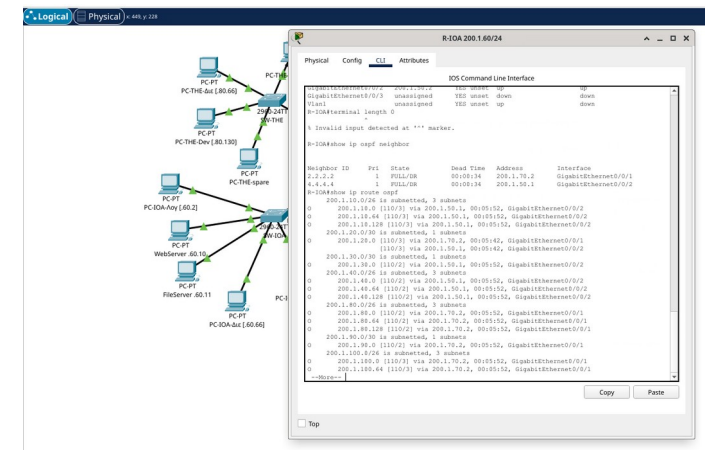
VLANs (3 ανά παράρτημα)



VLAN 10 Λογιστήριο · VLAN 20 Διεύθυνση · VLAN 30 SW Developers · /26 ανά VLAN (62 hosts)

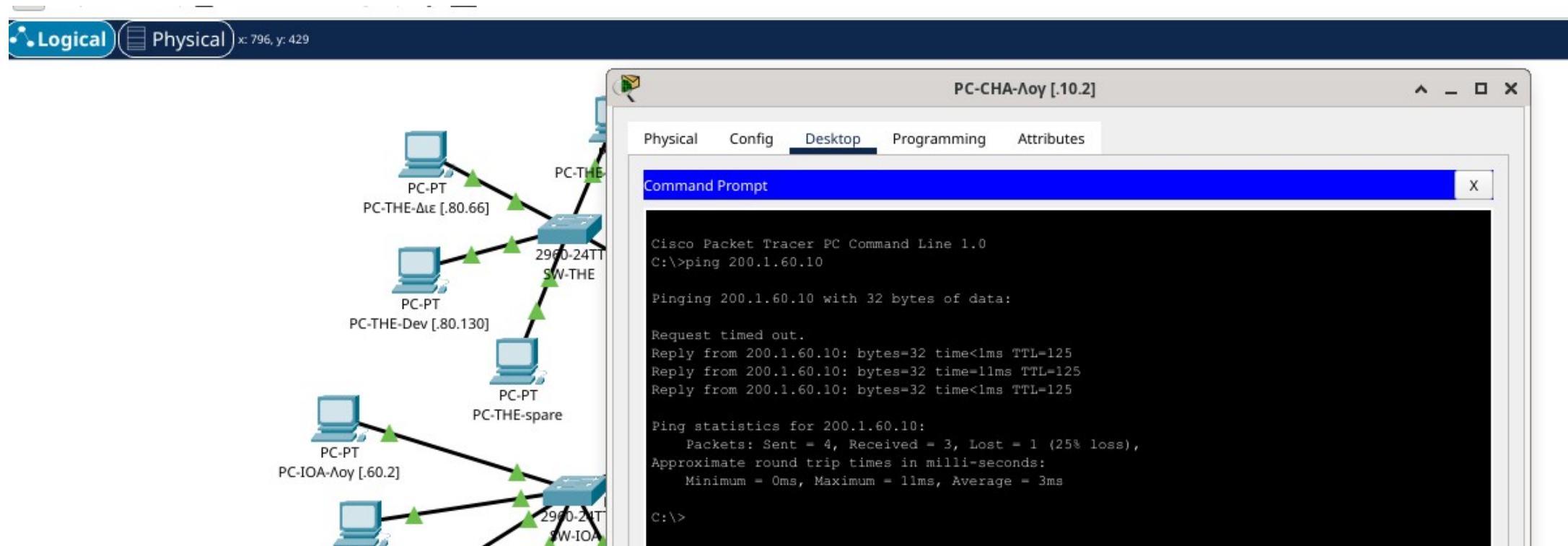
OSPF δυναμική δρομολόγηση

- **Open standard (RFC 2328)** — link-state, αλγόριθμος Dijkstra
- **Single-area Area 0** — απλούστερο για 5 routers
- **RIP** — αργό, distance-vector, όριο 15 hops (απορρίφθηκε)
- **EIGRP** — Cisco-only proprietary (απορρίφθηκε για συμβατότητα)
- **Σύγκλιση σε δευτερόλεπτα** — αυτόματη επανυπολογισμός σε αλλαγή link



Inter-VLAN routing + ACLs

- **Router-on-a-stick** — μία φυσική θύρα Gi0/0
- **Subinterfaces** — Gi0/0.10, .20, .30
- **802.1Q tagging** — διαφορετικό VLAN ID ανά subinterface
- **ACL 110 στον R-ATH** — extended numbered ACL
- **deny ip 200.1.100.0 0.0.0.63 200.1.100.128 0.0.0.63**
- **Στόχος:** ο SW Developers (VLAN 30) → ΟΧΙ στο Λογιστήριο (VLAN 10)
- **permit ip any any** — υπόλοιπη κίνηση επιτρέπεται



Απαντήσεις θεωρητικών ερωτημάτων

(α) Υποδίκτυα

10 υποδίκτυα πριν το VLANing
20 υποδίκτυα μετά το VLANing
(3 LAN VLAN ανά παράρτημα + 5 WAN /30).

(β) Πλήθος Hosts

/24 → 254 hosts
/26 ανά VLAN → $62 \text{ hosts} \times 3 = 186 \text{ hosts}$ ωφέλιμοι ανά παράρτημα.

(γ) Θεσσαλονίκη

Δίκτυο: 200.1.80.0
Broadcast: 200.1.80.255
Εύρος hosts: .1 – .254 (μάσκα /24)

Ευχαριστώ — Ερωτήσεις

Σύνοψη παραδοτέων

- **Web App** — PHP/MariaDB, 7 σελίδες CRUD, PDO, prepared statements
- **Δίκτυο** — 5 παραρτήματα, OSPF area 0, 3 VLAN ανά site, router-on-a-stick
- **Ασφάλεια** — extended ACL για inter-departmental traffic control

Αποθετήριο κώδικα: <https://github.com/<USERNAME>/papi-net>

[Προαιρετικό: QR code στο αποθετήριο]